

1. Architecture Générale du Système

Pour répondre aux exigences de maintenabilité, de robustesse et de sécurité imposées par la CCI-BF, le Système de Gestion d'Accès (SGA) applique une architecture structurée en 3-Tiers couplée au patron de conception MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). Cette approche garantit une séparation stricte entre l'interface utilisateur, la logique métier et la persistance des données.

1.1. Description des Couches de l'Application

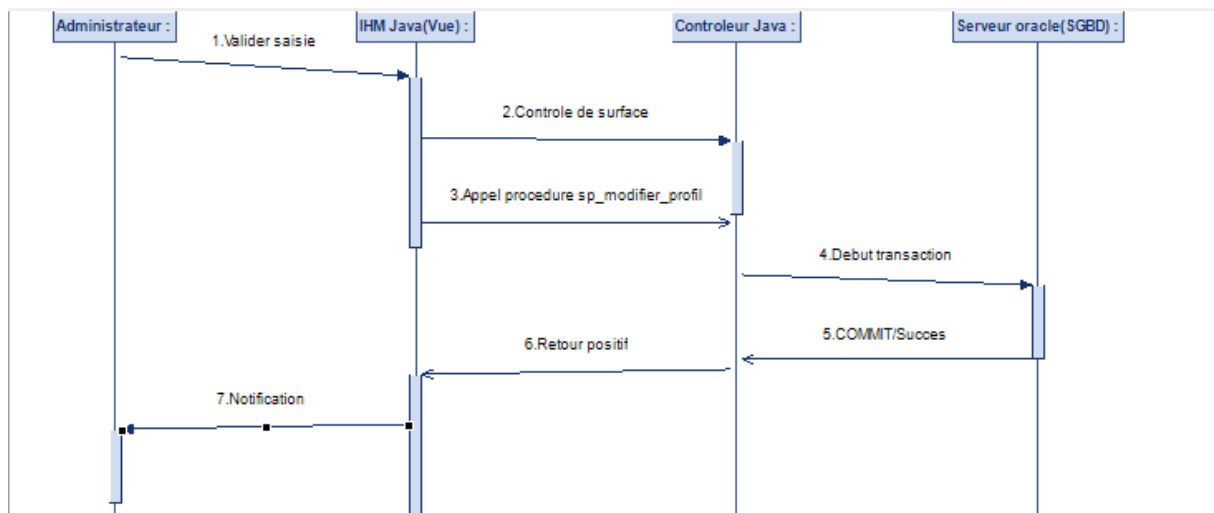
- La Couche Présentation (Vue) : Elle est développée en Java 8 en utilisant exclusivement l'IDE Eclipse et le plugin WindowBuilder (Swing). Cette couche est responsable de l'affichage des fenêtres graphiques (IHM) destinées à l'administrateur. Elle capture les actions de l'utilisateur (clics sur les boutons, saisies textuelles) et effectue des contrôles de surface (par exemple, vérifier qu'un champ obligatoire n'est pas vide) avant de passer la main à la couche inférieure.
- La Couche Métier (Contrôleur) : Représentée par des classes Java dédiées, elle centralise les règles de gestion du Lot 2 (Gestion des Profils). Elle fait le pont entre l'IHM et la base de données. C'est elle qui instancie la connexion sécurisée via le pilote JDBC Oracle (ojdbc8.jar) et appelle les procédures stockées.
- La Couche Accès aux Données (Modèle / SGBD) : Elle s'appuie sur le serveur Oracle Express. Au-delà du simple stockage des données dans les tables relationnelles, cette couche exécute de manière autonome la logique de sécurité lourde et d'intégrité à l'aide de déclencheurs (Triggers PL/SQL) et de Procédures Stockées.

2. Description des Flux et Scénarios Techniques

Cette section détaille la dynamique des échanges entre l'administrateur, l'application Java et le serveur Oracle lors de l'exécution des fonctionnalités critiques du Lot 2.

2.1. Flux Fondamental : Modification de Profil avec Justification

Ce flux illustre le mécanisme de traçabilité obligatoire lors du changement de profil d'une personne.



1. Action Utilisateur : L'administrateur sélectionne une personne, choisit son nouveau profil d'accès, saisit le motif obligatoire dans l'IHM, puis clique sur le bouton "Valider".
2. Contrôle de Surface (Java) : L'IHM vérifie si le champ "Justification" est renseigné. Si le champ est vide, le flux est interrompu et une boîte de dialogue alerte l'utilisateur.
3. Appel Technique (JDBC) : Si le contrôle réussit, le contrôleur Java ouvre une session vers Oracle et invoque la procédure stockée `sp_modifier_profil_personne` en lui passant en paramètres l'ID de la personne, l'ID du nouveau profil et la chaîne de caractères du motif.
4. Traitement Base de Données (PL/SQL) : Le serveur Oracle prend en charge la requête dans une transaction unifiée :
 - Il met à jour le champ `id_profil` de la table `PERSONNE`.
 - Il insère instantanément une ligne d'audit dans la table `HISTRIQUE_EVENTEMENT` (Type : 'MODIF_PROFIL', Résultat : 'SUCCES', Description : Ancien profil → Nouveau profil + Motif).
5. Validation et Notification : Oracle valide la transaction (COMMIT) et renvoie un code de succès à l'application Java. L'IHM rafraîchit ses composants graphiques et affiche un message de confirmation à l'administrateur.

2.2. Flux Alternatif : Échec de Suppression d'un Profil Actif

Ce flux met en évidence la robustesse du système face à une violation des règles métiers de la CCI-BF.

1. Demande de Suppression : L'administrateur sélectionne un profil existant sur l'IHM et clique sur "Supprimer".

2. Requête SQL : L'application Java envoie une commande DELETE FROM PROFIL WHERE id_profil = ... à la base de données.
3. Déclenchement du Rôle de Sécurité (PL/SQL) : Avant d'exécuter la suppression, le trigger Oracle trg_verif_suppression_profil s'intercepte (BEFORE DELETE). Il compte le nombre de personnes possédant le statut 'ACTIF' liées à cet ID de profil.
4. Blocage Oracle : Le compte étant supérieur à 0, le trigger bloque immédiatement l'ordre de suppression et lève une exception applicative (RAISE_APPLICATION_ERROR -20001).
5. Interception de l'Erreur (Java) : Le contrôleur Java intercepte l'exception SQL renvoyée par Oracle via un bloc try-catch (SQLException).
6. Affichage Sécurisé : L'IHM traduit l'erreur brute de la base de données en un message clair et bienveillant pour l'utilisateur : "Impossible de supprimer ce profil car il est actuellement attribué à des personnes actives." Aucune donnée n'est altérée.

3. Conception de la Base de Données

Le système s'appuie sur une base de données relationnelle pour assurer la persistance et l'intégrité des données du Système de Gestion d'Accès (SGA). La modélisation est présentée ci-dessous sous deux niveaux d'abstraction : conceptuel et logique.

3.1. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD formalise les règles de gestion métier du **Lot 2** sous forme d'entités et d'associations.

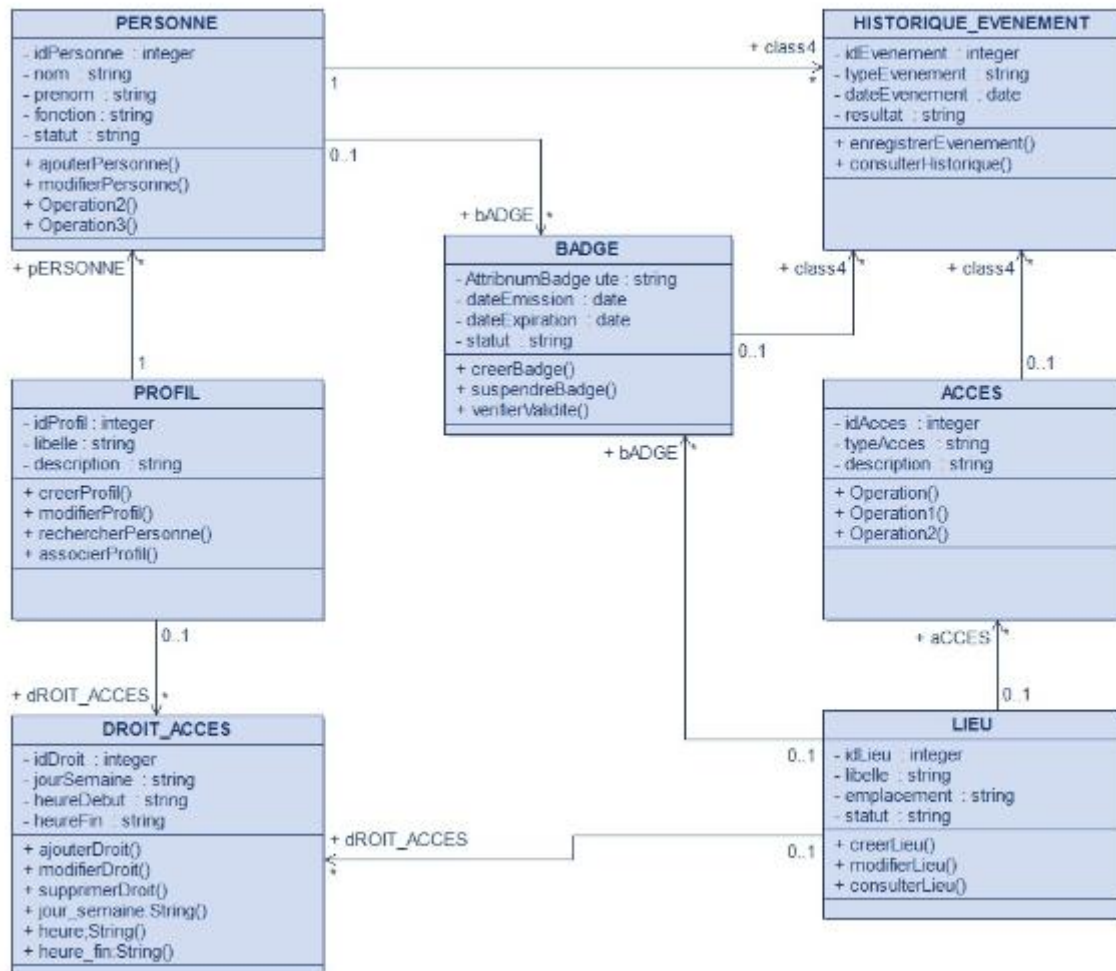
Dictionnaire des Règles de Gestion (Lot 2) :

1. Une **PERSONNE** possède un et un seul **PROFIL** d'accès.
2. Un **PROFIL** d'accès peut être attribué à plusieurs **PERSONNES**.
3. Un **PROFIL** regroupe plusieurs **DROITS D'ACCÈS** définis par des créneaux horaires spécifiques (jour, heure de début, heure de fin) associés à un **LIEU**.
4. Chaque modification de profil sur une personne génère un enregistrement obligatoire dans l'**HISTORIQUE ÉVÉNEMENT**.

Représentation textuelle du MCD (Entités et Cardinalités) :

- **PERSONNE** (id_personne, nom, prenom, fonction, statut)
 - Cardinalité : **1,1** possède → **0,N** appartient ← **PROFIL**
- **PROFIL** (id_profil, libelle_profil, description)
 - Cardinalité : **0,N** contient → (Classe d'association : **DROIT_ACCES**) ← **0,N** est associé ← **LIEU**

- **LIEU** (id_lieu, libelle_lieu, emplacement, capacite_max, statut)
- **HISTORIQUE_EVENEMENT** (id_evenement, type_evenement, date_evenement, statut_resultat, description_justification)
 - Cardinalité : 1,1 concerne → 0,N trace ← **PERSONNE**



3.2. Modèle Logique de Données (MLD)

- **PROFIL** (id_profil, libelle_profil, description)
 - PK : id_profil
- **PERSONNE** (id_personne, nom, prenom, fonction, statut, #id_profil)
 - PK : id_personne
 - FK : #id_profil en référence à id_profil (PROFIL) → Cette clé permet d'associer la personne à son profil unique.
- **LIEU** (id_lieu, libelle_lieu, emplacement, capacite_max, statut)

- PK : id_lieu
- **DROIT_ACCES** (id_droit, jour_semaine, heure_debut, heure_fin, #id_profil, #id_lieu)
 - PK : id_droit
 - FK 1 : #id_profil en référence à id_profil (PROFIL)
 - FK 2 : #id_lieu en référence à id_lieu (LIEU)
 - Note : Cette table issue de la classe d'association permet de lier un profil à un lieu sur un créneau horaire précis.
- **HISTORIQUE_EVENEMENT** (id_evenement, type_evenement, date_evenement, statut_resultat, description_justification, #id_personne)
 - PK : id_evenement
 - FK : #id_personne en référence à id_personne (PERSONNE) → C